Preguntas para probar a Pancho — qué pasa con cada una y por qué

Este documento explica, pregunta por pregunta, qué hace el sistema y por qué. Son las 16 preguntas de `pruebas.json`.

Antes de empezar: cómo decide el sistema

1. La pregunta se convierte en números (un *embedding*) y se compara contra los 26 fragmentos de los documentos.
2. Cada fragmento recibe una **similitud** de 0 a 1: cuanto más cerca de 1, más se parece a la pregunta.
3. El sistema se queda con los **3 fragmentos** más parecidos.
4. Si el mejor no llega al **umbral (0,50)**, responde que no lo tiene y **no llama al modelo** (Gemini).
5. Si llega, le pasa los fragmentos a Gemini con una orden: "respondé solo con esto, y si no está, decí que no lo encontrás".

Importante: la similitud mide si el *tema* se parece, no si el *dato exacto* está. Por eso hay preguntas que pasan el umbral aunque la respuesta no esté.

Resumen de las 16 preguntas

#	Pregunta	Similitud	Resultado
1	¿Cuánto tarda la entrega de un 0km que está en stock?	0,786	Funciona
2	¿Cuánto tengo que pagar de seña para reservar un auto?	0,765	Funciona
3	¿Cuántos años de garantía tiene un 0km?	0,762	Funciona
4	Compré un usado certificado y lo quiero entregar como parte de pago… (dos documentos)	0,754	Funciona (cruza dos documentos)
5	¿Puedo entregar mi auto usado como parte de pago?	0,749	Funciona
6	¿Qué consumo de combustible tiene la pick-up Cordillera?	0,724	Funciona
7	¿Cuánto necesito de anticipo para financiar un auto?	0,646	Funciona
8	¿Qué documentación tengo que llevar para comprar un auto?	0,643	Funciona
9	¿Cada cuánto hay que hacer el service?	0,614	Funciona
10	¿Me dan auto de cortesía mientras hacen el service?	0,575	Funciona
11	¿Cuántos caballos de fuerza tiene la Travesía?	0,505	Funciona, pero justo sobre el umbral
12	¿Quién ganó el último mundial?	0,247	No está: lo corta el umbral
13	¿Cómo se hace una milanesa?	0,374	No está: lo corta el umbral

#	Pregunta	Similitud	Resultado
14	¿Tienen autos eléctricos en el catálogo?	0,489	No está: lo corta el umbral, por muy poco
15	¿Cuánto cuesta el service de la Vela 1.6?	0,693	No está: pasa el umbral y lo frena el prompt
16	¿Hacen envíos a domicilio del auto comprado?	0,586	No está: pasa el umbral y lo frena el prompt

Todas las preguntas "que sí están" encontraron su sección correcta en el **primer** lugar (11 de 11).

A. Preguntas que funcionan

En todas, la búsqueda trae el fragmento correcto, supera el umbral y el modelo responde con ese dato citando la fuente.

1. ¿Cuánto tarda la entrega de un 0km que está en stock? (0,786)

- **Dónde está la respuesta:** `politicas-y-catalogo.md` — "Entrega del vehículo".
- **Qué dice:** los 0km en stock se entregan dentro de las 72 horas hábiles de abonado el saldo total.
- **Por qué funciona:** la pregunta usa casi las mismas palabras que el título y el texto de la sección ("entrega", "0km", "en stock"). Por eso tiene la similitud más alta de todas.

2. ¿Cuánto tengo que pagar de seña para reservar un auto? (0,765)

- **Dónde está:** `politicas-y-catalogo.md` — "Reserva y seña".
- **Qué dice:** $300.000 para 0km y $150.000 para usados, acreditable al precio final.
- **Por qué funciona:** "seña" y "reservar" aparecen tal cual en el título de la sección. El tema es único en los documentos, así que no compite con ningún otro fragmento.

3. ¿Cuántos años de garantía tiene un 0km? (0,762)

- **Dónde está:** `garantia-service.md` — "Garantía de fábrica (0km)".
- **Qué dice:** 3 años o 100.000 km, lo que ocurra primero (pintura 5 años, anticorrosión 10).
- **Por qué funciona:** pregunta directa sobre un tema que tiene su propia sección dedicada.

4. Compré un usado certificado y lo quiero entregar como parte de pago de un 0km: ¿qué garantía tiene y hasta qué antigüedad me lo reciben? (0,754)

- **Dónde está:** en **dos documentos**.
- `garantia-service.md` — "Garantía de autos usados": 6 meses o 10.000 km.
- `financiacion.md` — "Entrega de tu usado como parte de pago": no se reciben vehículos de más de 15 años.

- **Por qué funciona:** la búsqueda trae fragmentos de los dos archivos entre los 3 primeros, y el modelo los combina en una sola respuesta citando las dos fuentes.
- **Por qué es la pregunta "extra":** demuestra que el sistema puede usar más de un documento cuando la pregunta necesita datos de varios lugares.

5. ¿Puedo entregar mi auto usado como parte de pago? (0,749)

- **Dónde está:** `financiacion.md` — "Entrega de tu usado como parte de pago".
- **Qué dice:** sí, se puede. La tasación dura 30 minutos, vale 7 días, el auto debe estar libre de deuda, y no se reciben autos de más de 15 años, con siniestro total ni motos.
- **Por qué funciona:** el título de la sección es casi la pregunta.

6. ¿Qué consumo de combustible tiene la pick-up Cordillera? (0,724)

- **Dónde está:** `politicas-y-catalogo.md` — "Pick-up Cordillera 4x4 Diésel".
- **Qué dice:** consumo mixto de 8,8 litros cada 100 km.
- **Por qué funciona:** el nombre del modelo ("Cordillera") es muy específico y cada modelo del catálogo es su propio fragmento. Eso hace que el modelo correcto salga primero.

7. ¿Cuánto necesito de anticipo para financiar un auto? (0,646)

- **Dónde está:** `financiacion.md` — "Planes de financiación propia".
- **Qué dice:** anticipo mínimo del 30% para acceder al plan propio.
- **Por qué la similitud es más baja:** el tema "anticipo" aparece en dos secciones ("Planes de financiación propia" y "Anticipo y cuotas"). Las dos entran entre los 3 resultados, y a veces cambian de orden. Igual el modelo cita la correcta, porque el 30% está solo en "Planes de financiación propia".
- **Es la pregunta recomendada para mostrar que funciona:** abrí el documento en esa sección y mostrá que dice lo mismo.

8. ¿Qué documentación tengo que llevar para comprar un auto? (0,643)

- **Dónde está:** `financiacion.md` — "Documentación requerida".
- **Qué dice:** DNI, constancia de CUIT/CUIL, comprobante de domicilio de menos de 60 días y recibo de sueldo o constancia de ingresos. Para financiación bancaria, además, declaración jurada de bienes.
- **Por qué funciona:** el tema tiene una sección propia. La similitud es más baja porque la pregunta es general ("documentación", "comprar") y el texto es una lista de requisitos.

9. ¿Cada cuánto hay que hacer el service? (0,614)

- **Dónde está:** `garantia-service.md` — "Service y mantenimiento programado".
- **Qué dice:** cada 10.000 km o 12 meses, lo que ocurra primero. El primer service (5.000 km o 6 meses) es gratis para 0km comprados en PROSEBA.

- **Por qué la similitud baja:** es una pregunta corta y la palabra "service" aparece en varias secciones (turnos, repuestos, garantía). Aun así la correcta sale primera.

10. ¿Me dan auto de cortesía mientras hacen el service? (0,575)

- **Dónde está:** `garantia-service.md` — "Turnos de service".
- **Qué dice:** sí, sin cargo, para services de más de 4 horas de trabajo y sujeto a disponibilidad.
- **Por qué la similitud es baja:** el dato del auto de cortesía está en el último párrafo de una sección que habla sobre todo de turnos y horarios. Aun así, supera el umbral y es el primer resultado.

11. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene la Travesía? (0,505) — justo sobre el límite

- **Dónde está:** `politicas-y-catalogo.md` — "SUV Travesía 2.0".
- **Qué dice:** 170 CV.
- **Por qué la similitud es tan baja:** "caballos de fuerza" es una forma coloquial; el documento dice "CV". El significado es el mismo, pero las palabras distintas bajan la similitud.
- **Por qué importa:** es la **razón del umbral 0,50**. Si el umbral fuera 0,58 (el que se usaba con el tema anterior), esta pregunta, que sí está, se descartaría.

B. Preguntas que no están, cortadas por el umbral

La similitud queda por debajo de 0,50. El sistema responde que no lo tiene **sin llamar al modelo**: es más rápido, no gasta cupo de Gemini y no hay riesgo de que invente.

12. ¿Quién ganó el último mundial? (0,247)

- **Por qué no está:** no tiene nada que ver con una concesionaria.
- **Qué se ve:** globo ámbar con "No figura en los documentos" y la nota "Ningún documento llegó al umbral (0.5)…".
- **Por qué es la mejor para mostrar:** la similitud (0,247) queda muy lejos de la raya del umbral. Es el caso más claro.

13. ¿Cómo se hace una milanesa? (0,374)

- **Por qué no está:** es otro tema sin relación.
- **Qué se ve:** lo mismo que la anterior. Un poco más cerca del umbral, pero todavía muy lejos.

14. ¿Tienen autos eléctricos en el catálogo? (0,489)

- **Por qué no está:** el catálogo tiene 5 modelos (Vela, Rumbo, Travesía, Cordillera y Carguero) y ninguno es eléctrico.
- **Qué se ve:** el umbral la corta, sin llamar al modelo.
- **Ojo:** queda **apenas 0,011 por debajo** del umbral. Es una pregunta del mismo tema (catálogo de autos) y por eso se parece bastante. Es un caso frágil: si pasara el umbral por poco, el prompt igual

la frenaría.

C. Casos límite: pasan el umbral aunque la respuesta no está

Estas son las que más conviene entender. **El sistema no falla porque invente, sino que la búsqueda se equivoca a medias y el prompt la corrige.**

15. ¿Cuánto cuesta el service de la Vela 1.6? (0,693)

- **Qué pasa en la búsqueda:** trae el modelo Vela 1.6 (0,693), el mantenimiento programado (0,525) y la reserva (0,523). Las tres superan el umbral, pero **ninguna tiene el precio**.
- **Por qué no está el dato:** el documento dice que, desde el segundo service, "el costo depende del modelo y se informa al momento del turno". No hay un precio fijo que citar.
- **Por qué la similitud es tan alta:** el sistema ve que la pregunta habla de la Vela y de service, y los dos temas existen en los documentos. No entiende que falta el número exacto.
- **Qué hace el modelo:** el prompt le ordena usar solo los fragmentos y decir "No lo encuentro en los documentos" si no está. Según la corrida, hace una de dos cosas:
- Dice que no lo encuentra.
- Responde solo lo que sí dice el documento (el primer service es gratis y el costo depende del modelo).
- **Ninguna de las dos inventa un precio.** Eso es lo que importa. El modelo no es 100% determinista, así que la redacción puede cambiar entre corridas.
- **Qué enseña:** la búsqueda sola no alcanza. El umbral, la búsqueda y el prompt trabajan en capas, y acá fue el prompt el que evitó el error.

16. ¿Hacen envíos a domicilio del auto comprado? (0,586)

- **Por qué no está:** los documentos hablan de la entrega del vehículo en la concesionaria, pero no mencionan envíos a domicilio.
- **Por qué pasa el umbral:** el tema "entrega" sí existe, entonces el sistema encuentra algo parecido.
- **Qué se espera:** el modelo debería decir que no lo encuentra. Es una respuesta esperable y puede variar de redacción, porque no lo medí en esta guía con el modelo actual.

Qué mostrar en la exposición (en este orden)

1. **Una que funciona:** la 7 (anticipo). Abrí "Ver los documentos consultados" y mostrá el fragmento y su similitud.
2. **Una que no está:** la 12 (mundial). Mostrá la similitud contra la raya del umbral.
3. **Una en el límite:** la 15 (service de la Vela). Explicá que la búsqueda trajo el tema, pero no el precio, y que el prompt evitó inventarlo.
4. **Extra:** la 4 (dos documentos).

Por qué el umbral está en 0,50

Las preguntas que sí están dieron entre 0,505 y 0,786. Las que no están, entre 0,247 y 0,693. **Se pisan**, y por eso ningún número separa todo perfecto.

Se eligió 0,50 para **no rechazar nunca una pregunta válida** (la 11 queda justo arriba). El costo es que a veces pasa una que no está (15 y 16). Ese error es más aceptable: el prompt todavía puede frenarlo, mientras que rechazar una pregunta válida le niega información real al cliente.